

Boden= ?

Geolexikon, LB S 126



1. Funktionen Film, LB S 126

Natürliche Funktionen	Nutzungsfunktionen

Funktionen LB S 126

Natürliche Funktionen

Standort für Pflanzen (Wurzelraum)
Lieferant und Speicherung von
Pflanzennährstoffen und Wasser
Kohlenstoffspeicher
Filterfunktion (Wasser,
Luftschadstoffe)
Lebensraum von Tieren und
Mikroorganismen
z.B.

Nutzungsfunktionen

Produktionsmittel der Land- und
Forstwirtschaft
Fläche für Siedlungen, Erholung,
Wirtschaft

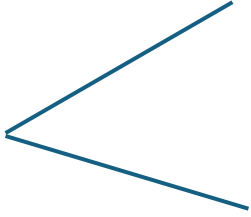
Unter dem Boden lagern Rohstoffe
Boden ist ein“ Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte“

2. Bodenbestandteile

- feste

anorganische/mineralische Stoffe : Silikate(Tonmineralien)

Pflanzennährstoffe und ihre Verbindungen Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} , Nitrat, Phosphat

organische Stoffe 

- lebend** z.B. Flechten, Pilze, Algen, Mikroorganismen,
Bodentiere wie Regenwurm, Käfer, Larven
- tot z.B.** abgestorbene Pflanzen, Tiere und deren
Umwandlungsprodukte = Humus

- flüssige (Bodenfeuchte/-wasser)

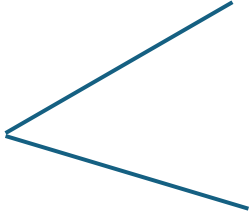
- gasförmige (Bodenluft)

2. Bodenbestandteile

- feste

anorganische/mineralische Stoffe : Silikate(Tonmineralien)

Pflanzennährstoffe und ihre Verbindungen Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} , Nitrat, Phosphat

organische Stoffe 

- lebend** z.B. Flechten, Pilze, Algen, Mikroorganismen,
Bodentiere wie Regenwurm, Käfer, Larven
- tot z.B.** abgestorbene Pflanzen, Tiere und deren
Umwandlungsprodukte = Humus

- flüssige (Bodenfeuchte/-wasser)

- gasförmige (Bodenluft)

2. Bodenbestandteile

- zu feste Bestandteilen

anorganische/mineralische Stoffe :

organische Stoffe (lebend)

in Zahlen: auf einer Fläche von 1ha (100x100m) und einer Tiefe von 20 cm leben etwa 5t Mikroorganismen und 2t Regenwürmer

- Ein sehr guter Ackerboden in Mitteleuropa enthält:

45% Mineralien, 7% Humus=feste Bestandteile

23% Wasser

25% Luft

Aufbau des Bodens/Bodenhorizonte Film LB S 127

- Ein BODENPROFIL ist durch eine typische Horizontabfolge gekennzeichnet.

- **Streu**

- **A-Horizont** Oberboden oder Auswaschungshorizont

meist dunkle Farbe durch hohen Anteil organ.Substanzen, z.B.Humus (Ah)

- **B-Horizont** Unterboden oder Anreicherungshorizont

die Auswaschungsprodukte aus A reichern sich hier an, oft braune oder rote Farbe durch Eisen- und Aluminiumoxide

- **C-Horizont** unverwittertes Ausgangsgestein

- **G-Horizont** durch Grundwasser beeinflusster Horizont

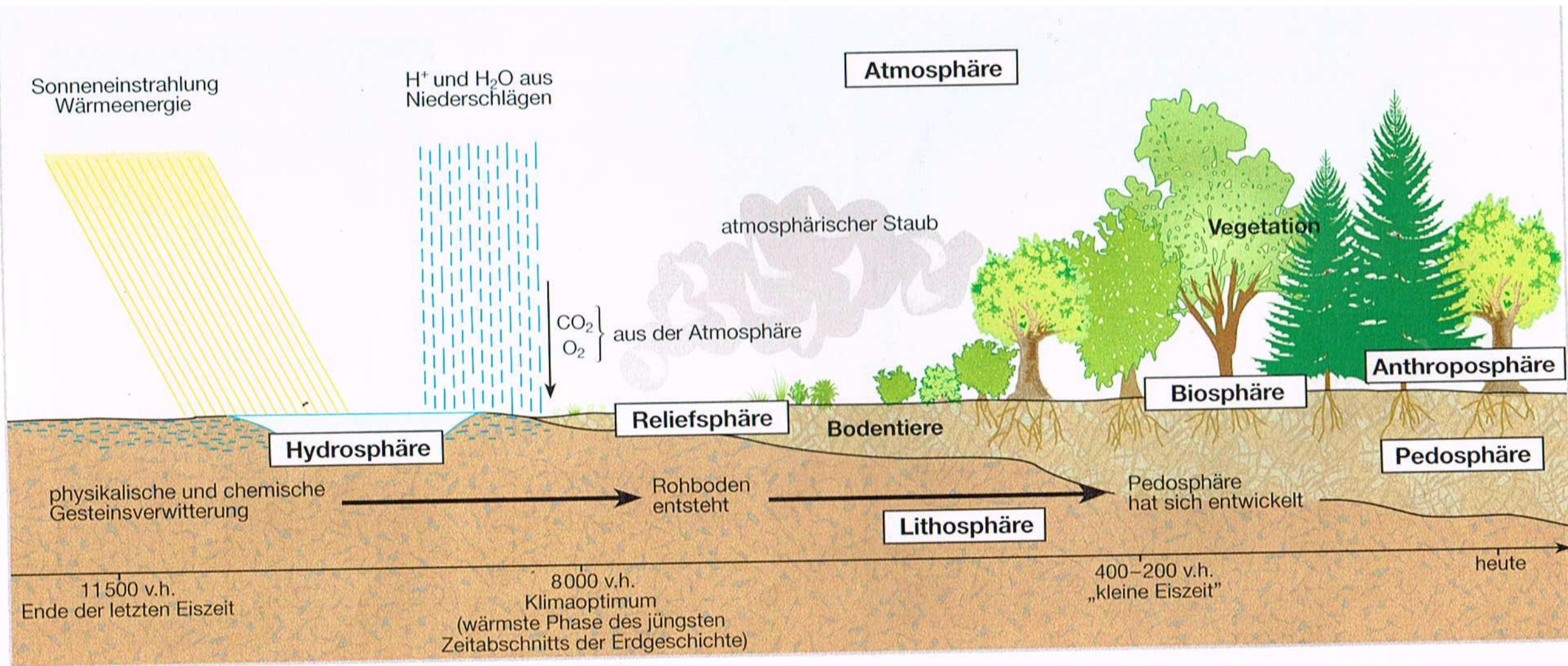
Bodenbildung Film, LB S 129

Bodenbildende Faktoren/Komponentenzusammenhang

- Boden = Pedosphäre
- Klima (Atmosphäre) ...
- Wasserhaushalt (Hydrosphäre) ...
- Relief (Reliefsphäre) ...
- Geologischer Bau/ Gestein (Lithosphäre) ...
- Bios= Flora und Fauna (Biosphäre) ...

Bodenbildung Entstehung und Einflussfaktoren

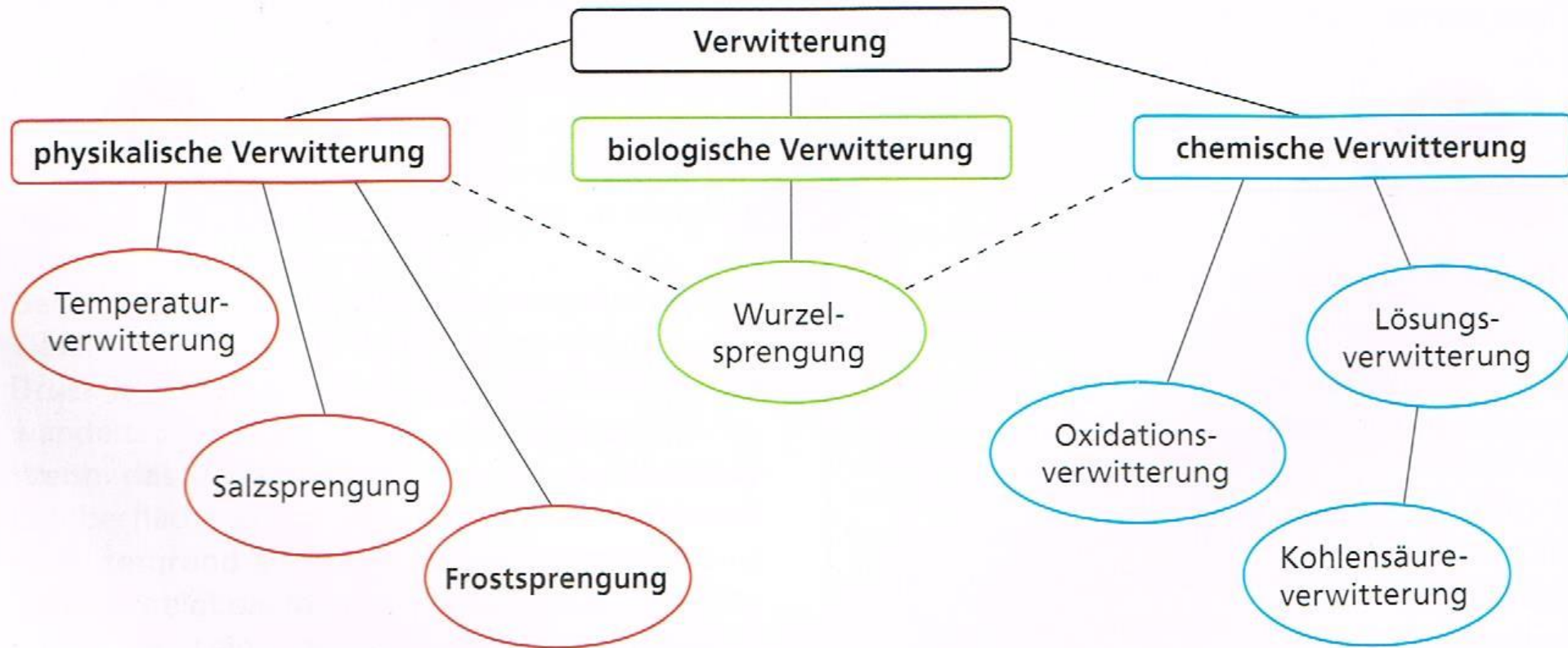
https://www.youtube.com/watch?v=w49i97n_mTA 4:27



M4 Entwicklung der Böden in der gemäßigten Zone

Prozess der Bodenbildung

1 Verwitterung (Film)



M3 Verwitterungsarten im Überblick (Auswahl)

Prozess der Bodenbildung

2 Umwandlung organischen Materials

Umwandlung organischen Materials erfolgt durch Bodentiere/Mikroorganismen (LB S 129)

→ Unvollständige Umwandlung von abgestorbenem organ. Material zu Humus

=HUMIFIZIERUNG

→ vollständige Zersetzung und Abbau organischer Substanzen zu anorgan.

Verbindungen z.B. Pflanzennährstoffe

=MINERALISIERUNG



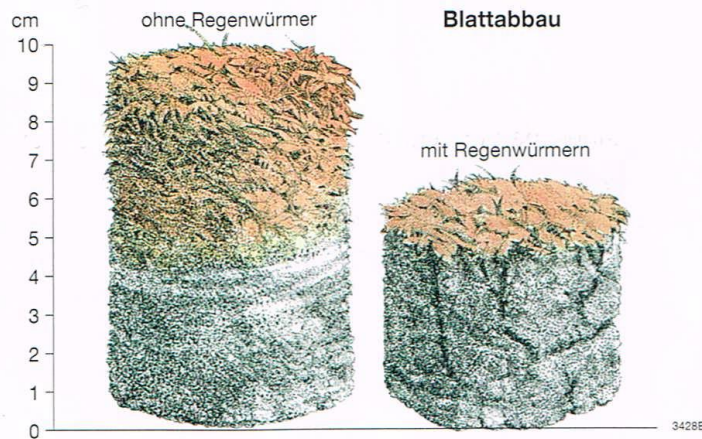
mineral- und humusreicher Boden



Besonders hervorzuheben im Nährstoffkreislauf im Boden sind die Regenwürmer. Sie sind wahre Schwerstarbeiter unter Tage. Sie verzehren täglich ihr Eigengewicht an Nahrungsmenge und vertilgen so 300 bis 700 g Laub pro Jahr. Damit tragen sie erheblich zur Bildung von fruchtbarem Humus bei: In ihrem Magen vermengen sie kleinste Pflanzen- und Gesteinsteile und liefern einen sehr nährstoffreichen Pflanzendünger. Ein von Würmern durchlöcherter Boden kann wie ein Schwamm große Mengen Regenwasser aufnehmen und somit auch in Trockenperioden die Pflanzen ausreichend versorgen. Außerdem wird er besser durchlüftet. Und schließlich holen sich Pflanzenwurzeln ihre Nahrung aus den nährstoffreichen Wurmröhren.



M1 *Erstaunlich! Die Arbeit der Regenwürmer*



M2 *Leistung eines Regenwurms in 6 Monaten*

Film Bodentiere



Zusammenfassung Bodenbildung

Bodenbildung Entstehung und Einflussfaktoren

https://www.youtube.com/watch?v=w49i97n_mTA 4:27

Bodentypen - Bodenhorizonte & Entstehung einfach erklärt - Braunerde, Podsol, Tschernosem, Ferralsol

<https://www.youtube.com/watch?v=25KtFsvJbls>

BODENARTEN

=äußeres Erscheinungsbild des Bodens, sind abhängig vom Ausgangsgestein

- unterschiedliche Korngröße der Bodenbestandteile

z.B. Sandboden, Lehm Boden oder sandiger Lehm Boden, toniger Lehm Boden (=Mischung)

Korngröße abnehmend von :

Kies (2-63mm)-Sand (0,0063-2mm)-Schluff (0,002-0,0063mm)-Ton (<0,002)

- unterschiedliche Farbe des Bodens

z.B. Roterde, Gelberde

- unterschiedliche Feuchtigkeit

z.B. Nassboden, Trockenboden ...

Bodenfruchtbarkeit LB S 130

**Die Fruchtbarkeit des Bodens (Speicherfähigkeit von Nährstoffen)
ist abhängig**

**° vom Gehalt an Tonmineralien und vom Humusgehalt (Huminstoffe)
d.h. von der Fähigkeit, die Nährstoff-Kationen zu binden und wieder abzugeben
=Kationenaustauschkapazität**

Nährstoffspeicher mit hoher KAK sind : Tonmineralien und Huminstoffe

° vom Porengefüge d.h. von der Durchlüftung und dem Wasserhaushalt

° von der Durchwurzelbarkeit

° vom pH-Wert

Bodenzerstörung, Bodendegradierung

= dauerhafte und irreversible Verschlechterung des Bodens oder Bodenverlust durch natürliche oder anthropogene Einflüsse

-siehe Film GIDA

-(erarbeite mit dem Arbeitsblatt)

Formen der Bodendegradierung

**Verlagerung von Bodenmaterial
durch Wasser**

durch Wind

**Bodenverschlechterung
chemisch**

physikalisch

Bodendegradation & Bodenerosion einfach erklärt - Ursachen, Prozess, Gefahren, Maßnahmen & Desert <https://www.youtube.com/watch?v=DhT5iLUCf4A>

Bodenzerstörung, Bodendegradierung

Formen der Bodendegradierung



```
graph TD; A[Formen der Bodendegradierung] --> B[Verlagerung von Bodenmaterial durch Wasser]; A --> C[Bodenverschlechterung chemisch]; A --> D[Bodenverschlechterung physikalisch];
```

**Verlagerung von Bodenmaterial
durch Wasser**

durch Wind

Bodenverlust

Reliefveränderung

Gräben, Rinnen

Wanderdünen

Desertifikation

Bodenverschlechterung

chemisch

**Nährstoffverlust/
- verarmung durch**

Monokulturen

Versalzung

Versauerung

Vergiftung

physikalisch

Verdichtung

Verkrustung

Vernässung

Austrocknung

Versiegelung

Überweidung

Bodentypen

Ein BODENPROFIL ist durch eine typische Horizontabfolge gekennzeichnet.

A-Horizont Oberboden oder Auswaschungshorizont, meist dunkle Farbe durch hohen Anteil organ. Substanzen
z.B. Humus (Ah)

B-Horizont Unterboden oder Anreicherungshorizont, die Auswaschungsprodukte aus A reichern sich hier an,
oft braune oder rote Farbe durch Eisen- und Aluminiumoxide

C-Horizont unverwittertes Ausgangsgestein

G-Horizont durch Grundwasser beeinflusster Horizont

weitere Merkmale:

h-humushaltig

t-Tonanreicherung

e-ausgewaschen, gebleicht

v- stark verwittert

al, fe-Aluminium- und Eisenanreicherung -> oder s für beide (Sesquioxide)

sa-Salzanreicherung

r-reduziert (Hemmung der Oxidation, kein Sauerstoffkontakt z.B.
durch Grundwassereinfluss)

Bodentypen

Bodentypen und deren Verteilung in Thüringen

LB S 130 (Atlas S 256/ 257)

Boden- typ	Bodenprofil Horizontabfolge	Merkmale

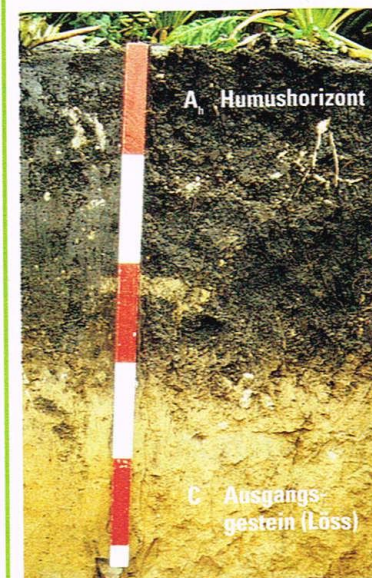
Wo befinden sich solche Böden (Klima, Vegetationsform, Lage in Thüringen)
Eigenschaften des Bodens

Bodentyp	Bodenprofil Horizontabfolge	Merkmale/ Nutzung
Schwarzerde	Ah humusreicher Oberboden 1m C Ausgangsgestein Löss	- sehr <u>nährstoffreicher</u> Boden auf Löss - mächtiger Humushorizont - hohe Nährstoffverfügbarkeit(hohe KAK, stabile Ton-Humus-Verbindung) - gute Luft- und Wasserspeicherfähigkeit - sehr fruchtbarer Ackerboden

Ah

C

Die Schwarzerde ist in unseren Landschaften vor Jahrtausenden unter sommertrockenen Klimabedingungen entstanden. Sie ist ein sehr nährstoffreicher Boden, da sie oft aus **Löss**, einem eiszeitlichen „Gesteinsmehl“, besteht, der sehr mineral- und kalkreich ist. Die vielen Bodenlebewesen und Pflanzen sorgten für einen hohen Humusgehalt, der durch wühlende Tiere in die Tiefe eingearbeitet wurde. So kann der humose Oberboden einen Meter und



mehr mächtig sein. Durch den hohen Kalkgehalt und die relativ stabilen Ton-Humus-Verbindungen besitzt die Schwarzerde eine hohe Nährstoffverfügbarkeit, was sie zu einem sehr fruchtbaren Ackerboden macht. Durch das hohe Porenvolumen sind auch die Luft- und Wasserspeicherfähigkeit sehr gut.

M3 Schwarzerde

Vorkommen in Thüringen: im Thüringer Becken, entstanden durch Lössanwehungen in der Eiszeit

Boden- typ	Bodenprofil Horizontabfolge	Merkmale
Podsol	Ah Nadelstreu geringer Humusgehalt Ae Bleichhorizont Bs Verwitterungs- Anreicherungs- horizont C Ausgangs- gestein Sand	-Nadeln+viel NS ergibt sauren Boden -Sickerwasser spült Nährstoffe aus ↓ -ausgewaschener, heller Oberboden -Anreicherung von Al und Fe im Unterboden (Bs) -ackerbauliche Nutzung noch Bodenverbesserung mit Kalk -sonst meist Forstwirtschaft, Viehzucht

Der Podsol, auch Bleicherde genannt, kommt v. a. in feuchten, kühlen Gebieten vor. Die vielen Niederschläge und die Streu (meist Nadeln) begünstigen einen sauren pH-Wert. Nährstoffe etc. werden mit dem Sickerwasser in den Unterboden bzw. ins Grundwasser gespült, sodass ein heller, ausgewaschener Oberboden (Ae) zurückbleibt. Im Unterboden (Bs) sammeln sich viele dieser Stoffe und können sogar die Poren verkleben. Deshalb lässt diese

Schicht oft das Sickerwasser nur noch begrenzt durch und ist so schwer zu durchwurzeln. Bei intensiver Pflege (Kalkdüngung, Bearbeitung) kann der Podsol trotzdem ackerbaulich genutzt werden. Ohne Bearbeitung wachsen oft nur anspruchslose Kiefernforste auf den Podsolböden.

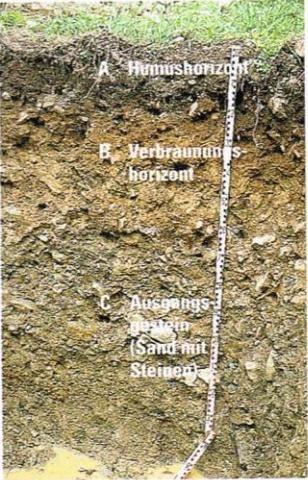
Ah
 Ae
 Bs
 C

Vorkommen in Thüringen: im feuchteren, kühleren Thüringer Wald, Nadelwaldgebiet

Boden- typ	Bodenprofil Horizontabfolge	Merkmale
Braunerde	Ah humusreicher Oberboden 30cm Bv Verwitterungshorizont C Ausgangsgestein Sand	-typ. für gemäßigte Breiten (Laub- und Mischwälder) -Braunfärbung durch Verwitterung im Unterboden -oft humus- und nährstoffreich, schwach sauer -gut ackerbaulich nutzbar (bei höherem Tonanteil Entstehung von Parabraunerden)

Die Braunerde ist ein typischer Boden der Mittelbreiten, der an vielen Standorten vorkommt. Der humose Oberboden (Ah) ist bis etwa 30 cm mächtig, bevor der typische braune Verwitterungshorizont (Bv) in der Tiefe anschließt. Dieser ist auch der Namensgeber des Bodens.

Die Braunerde kann sehr humus- und nährstoffreich sein und besitzt meist einen schwach sauren pH-Wert. Dies liegt v.a. am Ausgangsgestein, aus dem sie entsteht.



guten Wasser- und Lufthaushalt sowie ausreichender Nährstoffverfügbarkeit ist die Braunerde gut für die Landwirtschaft nutzbar. Durch Düngung kann dies sogar noch unterstützt werden. Aus Braunerden können sich bei schwach sauren pH-Werten und Tonanteilen Parabraunerden (M5) entwickeln.

M6 Braunerde

Vorkommen in Thüringen: sehr ausgedehnt

Bodentypen

Boden- typ	Bodenprofil Horizontabfolge	Merkmale
Rendzina	Ah C Ausgangs- gestein Kalk	-geringe Mächtigkeit der Humusschicht -geringe Wasserspeicherung - kaum Ackerbau

In Niederungen und auf Hochebenen überwiegen feuchte Böden, wie Gley oder Moorböden. Kalkböden(Rendzina) überwiegt an den Rändern des Thüringer Beckens.

<https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/7b8f34f2-456c-40df-89d5-940e484e44ab>

<https://bibox2.westermann.de/v2/book/7944/page/142#screen-reader-view>